

Manual de Usuario - TaskScript Analyzer

TaskScript Analyzer es una herramienta de escritorio para analizar léxica y sintácticamente archivos de texto con extensión .task, estructurados bajo las reglas del mini-lenguaje TaskScript para gestión de tareas tipo Kanban.

Requisitos del Sistema:

Componente	Requisito
Sistema Operativo	Windows 10/11, Linux, macOS
Navegador web	Chrome, Firefox, Edge, Safari
Compilador C++	g++ (MinGW en Windows, GCC en Linux/macOS)
Python	Versión 3.7 o superior (para el servidor web)
Git	Opcional, para clonar el repositorio

Instalación de Dependencias:

```
# 1. Verificar que g++ está instalado
g++ --version

# 2. Verificar que Python está instalado
python --version

# 3. Clonar o descargar el proyecto
git clone
https://github.com/usuario/LFP_A_1S2026_#Carnet.git
cd LFP_A_1S2026_#Carnet/Proyecto2

# 4. Si no tienes Python, descargar de:
https://www.python.org/downloads/
```

Compilación del Analizador:

```
# Navegar a la carpeta del proyecto
cd LFP_A_1S2026_#Carnet/Proyecto2

# Compilar
g++ -std=c++17 -I src `
    src/Lexer/Token.cpp `
    src/Lexer/LexicalAnalyzer.cpp `
    src/Error/Error.cpp `
    src/Error/EventManager.cpp `
    src/Parser/ASTNode.cpp `
    src/Parser/SyntaxAnalyzer.cpp `
    src/Reports/ReportGenerator.cpp `
    src/main.cpp `
    -o build/taskparser.exe
```

Compilación Exitosa:

```
=====
ANALIZADOR TASKSCRIPT - PROYECTO 2
=====

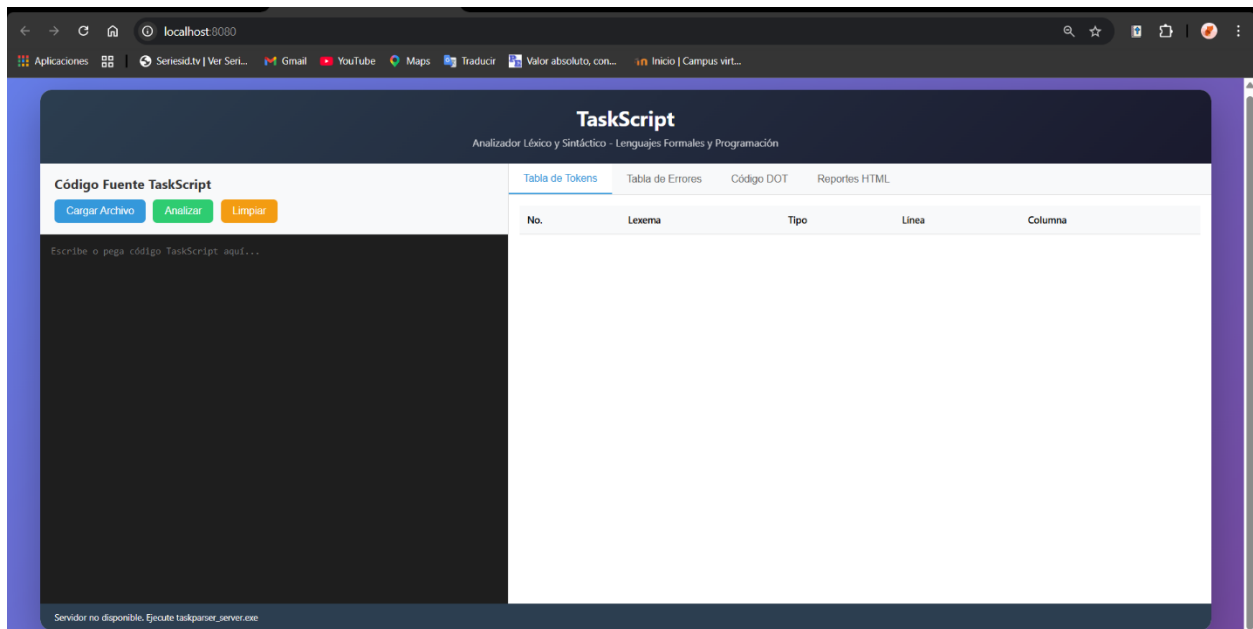
Archivo: examples/ejemplo_valido.task
Tokens encontrados: 119
Análisis exitoso!
Reportes generados exitosamente
```

Iniciar el Servidor Web:

```
# Ejecutar el servidor Python  
python taskparser_server.py
```

Salida esperada:

```
=====
TASKSCRIPT SERVER - PROYECTO 2
=====
Servidor web iniciado en http://localhost:8080
Presione Ctrl+C para detener el servidor
=====
```

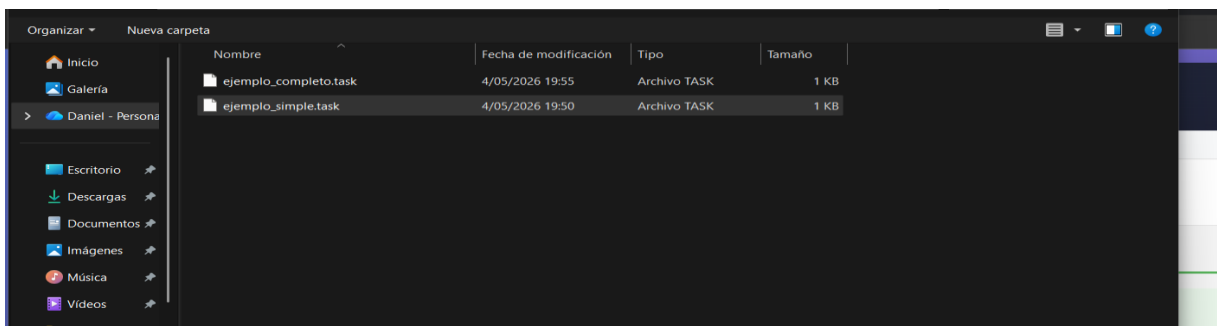


Ejemplo 1: Proyecto Simple:

```
TABLERO "Mi Proyecto" {  
  COLUMNA "Tareas Pendientes" {  
    tarea: "Estudiar" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana",  
    fecha_limite: 2026-05-15],  
    tarea: "Practicar" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis",  
    fecha_limite: 2026-05-20]  
  };  
  COLUMNA "Completadas" {  
    tarea: "Investigar" [prioridad: BAJA, responsable: "Ana",  
    fecha_limite: 2026-04-30]  
  };  
};
```

Cómo Cargar y Analizar un Archivo:

- Hacer clic en el botón "Cargar Archivo"
- Seleccionar un archivo .task del sistema
- El código se cargará automáticamente en el editor



Analizar el Código:

- Hacer clic en "Analizar"
- El servidor procesa el código
- Los resultados se muestran automáticamente

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

```
TABLERO "Mi Proyecto" {
  COLUMNA "Tareas Pendientes" {
    tarea: "Estudiar" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana", fecha limite: 2026-05-15],
    tarea....: "Practicar" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis", fecha limite: 2026-05-20]
  };
  COLUMNA "Completadas" {
    tarea: "Investigar" [prioridad: BAJA, responsable: "Ana", fecha limite: 2026-04-30]
  };
};
```

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Línea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Mi Proyecto	CADENA	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	23
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
5	Tareas Pendientes	CADENA	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	33
7	tarea	TAREA	3	9
8	:	DOS_PUNTOS	3	14
9	Estudiar	CADENA	3	16
10	[	CORCHETE_ABRE	3	27

Estructura de la Tabla:

Columna	Descripción	Ejemplo
No.	Número secuencial del token	1
Lexema	Texto original encontrado	TABLERO
Tipo	Clasificación del token	TABLERO, CADENA, LLAVE_ABRE
Línea	Número de línea donde aparece	1
Columna	Posición en la línea	1

Tabla de errores:

Estructura de la Tabla de Errores:

Columna	Descripción
No.	Identificador único del error
Lexema	Texto que causó el error
Tipo	LEXICO o SINTACTICO
Descripción	Explicación del problema
Línea	Línea donde ocurrió
Columna	Columna donde ocurrió
Gravedad	ERROR o CRITICO

TaskScript

Analizador Léxico y Sintáctico - Lenguajes Formales y Programación

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpiar

```
TABLERO "MI Proyecto" {
  COLUMNA "Tareas Pendientes" {
    tarea: "Estudiar" [prioridad: ALTA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-05-15],
    tarea....: "Practicar" [prioridad: MEDIA, responsable: "Luis", fecha_limite: 2026-05-20]
  };
  COLUMNA "Completadas" {
    tarea: "Investigar" [prioridad: BAJA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-04-30]
  };
};
```

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Descripción	Línea	Columna	Gravedad
1	.	Sintactico	Se esperaba ';' despues de 'tarea' Se encontro: DESCONOCIDO	4	14	ERROR
2	.	Sintactico	Se esperaba el nombre de la tarea entre comillas	4	14	ERROR
3	.	Sintactico	Se esperaba '}' para cerrar el bloque de la columna Se encontro: DESCONOCIDO	4	14	ERROR
4	.	Sintactico	Se esperaba ';' al final de la columna Se encontro: DESCONOCIDO	4	14	ERROR
5	.	Sintactico	Se esperaba '}' para cerrar el bloque del tablero Se encontro: DESCONOCIDO	4	14	ERROR
6	.	Sintactico	Se esperaba ';' al final del tablero Se encontro: DESCONOCIDO	4	14	ERROR
7	.	Sintactico	Tokens adicionales despues del final esperado del programa	4	14	ERROR

Arbol:

```
graph TD
    rankdir-TB
    node["fontname='Arial', fontsize=10;"]
    edge["arrowhead=normal;"]

    node0["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='programa'"]
    node1["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\nMI Proyecto'"]
    node0 --> node1
    node1 --> node2["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\nMI Proyecto'"]
    node2 --> node3["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='columnas'"]
    node3 --> node4["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='columna'"]
    node4 --> node5["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\nTareas Pendientes'"]
    node5 --> node6["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\nTareas Pendientes'"]
    node6 --> node7["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='tareas'"]
    node7 --> node8["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='tarea'"]
    node8 --> node9["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='DOS_PUNTOS\\n:'"]
    node9 --> node10["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\nEstudiar'"]
    node10 --> node11["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CORCHETE_ABBRE\\n['"]
    node11 --> node12["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='atributos'"]
    node12 --> node13["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='PRIORIDAD\\nprioridad'"]
    node13 --> node14["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='prioridad'"]
    node14 --> node15["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='ALTA\\nALTA'"]
    node15 --> node16["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='COMA\\n,'"]
    node16 --> node17["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='COMA\\n,'"]
    node17 --> node18["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='atributo'"]
    node18 --> node19["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='RESPONSABLE\\nresponsable'"]
    node19 --> node20["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='CADENA\\ndna'"]
    node20 --> node21["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='COMA\\n,'"]
    node21 --> node22["shape=ellipse, style=filled, fillcolor='#87CEEB', label='atributo'"]
    node22 --> node23["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='FECHA_LIMITE\\nfecha_limite'"]
    node23 --> node24["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='FECHA\\n2026-05-15'"]
    node24 --> node25["shape=box, style=filled, fillcolor='#90EE90', label='FECHA\\n2026-05-15'"]
```

Engine: dot

Format: svg

Show raw output

Download

Share

RESET

Reportes:

1.

Tablero Kanban - TaskScript

Resumen del Tablero:

Totales de tareas: 3

Totales de columnas: 2

Fecha de generacion: May 4 2026 19:26:59

Completadas (1 tareas)

Investigar

BAJA

Responsable: Ana

Fecha limite: 2026-04-30

Tareas Pendientes (2 tareas)

Estudiar

ALTA

Responsable: Ana

Fecha limite: 2026-05-15

Practicar

MEDIA

Responsable: Luis

Fecha limite: 2026-05-20

2.

Carga de Trabajo por Responsable					
Resumen General: Total de tareas: 3 Total de responsables: 2 Promedio de tareas por responsable: 1.5					
Responsable	Tareas Asignadas	Alta	Media	Baja	Distribucion
Ana	2	1	0	1	66.7%
Luis	1	0	1	0	33.3%
Reporte generado por TaskScript - Lenguajes Formales y Programacion					

3.

Tabla de Tokens				
No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Mi Proyecto	CADENA	1	9
3	(	LLAVE_ABRE	1	23
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
5	Tareas Pendientes	CADENA	2	13
6	(	LLAVE_ABRE	2	33
7	tarea	TAREA	3	9
8	:	DOS_PUNTOS	3	14
9	Estudiar	CADENA	3	16
--	.	-----	-	--

Ejemplo 2: Proyecto Completo:

```
TABLERO "Desarrollo de Software" {  
  COLUMNA "Por Hacer" {  
    tarea: "Diseñar arquitectura" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-05-10],  
    tarea: "Revisar requisitos" [prioridad: ALTA, responsable: "Maria", fecha_limite: 2026-05-12],  
    tarea: "Configurar repositorio" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro", fecha_limite: 2026-05-15]  
  };  
  COLUMNA "En Progreso" {  
    tarea: "Desarrollar API" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos", fecha_limite: 2026-05-20],  
    tarea: "Diseñar base de datos" [prioridad: MEDIA, responsable: "Maria", fecha_limite: 2026-05-18]  
  };  
  COLUMNA "Completado" {  
    tarea: "Planificación inicial" [prioridad: ALTA, responsable: "Pedro", fecha_limite: 2026-05-01],  
    tarea: "Reunión de kickoff" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana", fecha_limite: 2026-04-28]  
  };  
};
```

Cómo Cargar y Analizar un Archivo:

- Hacer clic en el botón "Cargar Archivo"
- Seleccionar un archivo .task del sistema
- El código se cargará automáticamente en el editor

 ejemplo_completo.task	4/05/2026 19:55	Archivo TASK	1 KB
 ejemplo_simple.task	4/05/2026 19:50	Archivo TASK	1 KB

Analizar el Código:

- Hacer clic en "Analizar"
- El servidor procesa el código
- Los resultados se muestran automáticamente

Código Fuente TaskScript

Cargar Archivo

Analizar

Limpia

```

TABLERO "Desarrollo de Software" {
  COLUMNA "Por Hacer" {
    tarea: "Diseñar arquitectura" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos",
    fecha_limite: 2026-05-10],
    tarea: "Revisar requisitos" [prioridad: ALTA, responsable: "Maria",
    fecha_limite: 2026-05-12],
    tarea: "Configurar repositorio" [prioridad: BAJA, responsable: "Pedro",
    fecha_limite: 2026-05-15],
  };
  COLUMNA "En Progreso" {
    tarea: "Desarrollar API" [prioridad: ALTA, responsable: "Carlos",
    fecha_limite: 2026-05-20],
    tarea: "Diseñar base de datos" [prioridad: MEDIA, responsable: "Maria",
    fecha_limite: 2026-05-18],
  };
  COLUMNA "Completado" {
    tarea: "Planificación inicial" [prioridad: ALTA, responsable: "Pedro",
    fecha_limite: 2026-05-01],
    tarea: "Reunión de kickoff" [prioridad: MEDIA, responsable: "Ana",
    fecha_limite: 2026-04-28],
  };
};

```

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Desarrollo de Software	CADENA	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	34
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
5	Por Hacer	CADENA	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	TAREA	3	9
8	:	DOS_PUNTOS	3	14
9	Diseñar arquitectura	CADENA	3	16
10	[	CORCHETE_ABRE	3	40
11	prioridad	PRIORIDAD	3	41
12	:	DOS_PUNTOS	3	50
13	ALTA	ALTA	3	52
14	,	COMA	3	56

Árbol:

Nos genera Automáticamente el código DOT y presionando el ver gráfico no redirige a otra pagina donde se encuentra la imagen

Tabla de Tokens

Tabla de Errores

Código DOT

Reportes HTML

Guardar DOT

Ver Gráfico

```

graph TD
    root[Desarrollo de Software] --> PorHacer[Por Hacer]
    root --> EnProgreso[En Progreso]
    root --> Completado[Completado]
    PorHacer --> P1[Diseñar arquitectura]
    PorHacer --> P2[Revisar requisitos]
    PorHacer --> P3[Configurar repositorio]
    EnProgreso --> E1[Desarrollar API]
    EnProgreso --> E2[Diseñar base de datos]
    Completado --> C1[Planificación inicial]
    Completado --> C2[Reunión de kickoff]

```

Engine: dot

Format: svg

Show raw output

Download

Share

Reportes HTML:

Presionas los Botones de los reportes y te re direccionaran a otra pestaña:

1. Tablero:

Tablero Kanban - TaskScript

Resumen del Tablero:
Total de tareas: 7
Total de columnas: 3
Fecha de generacion: May 4 2026 19:26:59

Completado (2 tareas)

Planificación inicial

ALTA

Responsable: Pedro

Fecha limite: 2026-05-01

Reunión de kickoff

MEDIA

Responsable: Ana

Fecha limite: 2026-04-28

En Progreso (2 tareas)

Desarrollar API

ALTA

Responsable: Carlos

Fecha limite: 2026-05-20

Diseñar base de datos

MEDIA

Responsable: Maria

Fecha limite: 2026-05-18

Por Hacer (3 tareas)

Diseñar arquitectura

ALTA

Responsable: Carlos

Fecha limite: 2026-05-10

Revisar requisitos

ALTA

Responsable: Maria

Fecha limite: 2026-05-12

Configurar repositorio

BAJA

Responsable: Pedro

Fecha limite: 2026-05-15

Carga de Trabajo por Responsable

Resumen General:
Total de tareas: 7
Total de responsables: 4
Promedio de tareas por responsable: 1.8

Responsable	Tareas Asignadas	Alta	Media	Baja	Distribucion
Carlos	2	2	0	0	28.6%
Maria	2	1	1	0	28.6%
Pedro	2	1	0	1	28.6%
Ana	1	0	1	0	14.3%

3. Tokens

Tabla de Tokens

No.	Lexema	Tipo	Linea	Columna
1	TABLERO	TABLERO	1	1
2	Desarollo de Software	CADENA	1	9
3	{	LLAVE_ABRE	1	34
4	COLUMNA	COLUMNA	2	5
5	Por Hacer	CADENA	2	13
6	{	LLAVE_ABRE	2	25
7	tarea	TAREA	3	9
8	:	DOS_PUNTOS	3	14
9	Diseñar arquitectura	CADENA	3	16
10	[	CORCHETE_ABRE	3	40
11	prioridad	PRIORIDAD	3	41
12	:	DOS_PUNTOS	3	50